

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



NAMA : Fauzi Ulhaq Abdillah

NIM : 109082500141

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Modul 5

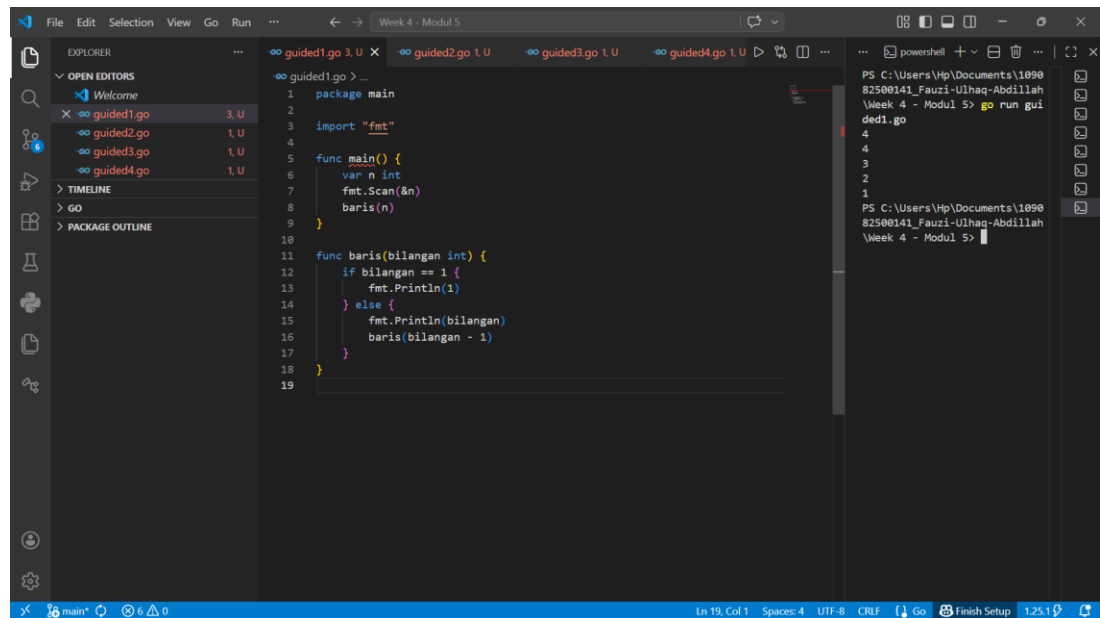
1. Pengantar Rekursif
2. Komponen Rekursif

B. Guided Modul 5

1.

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. func main() {
7.     var n int
8.     fmt.Scan(&n)
9.     baris(n)
10.}
11.
12. func baris(bilangan int) {
13.     if bilangan == 1 {
14.         fmt.Println(1)
15.     } else {
16.         fmt.Println(bilangan)
17.         baris(bilangan - 1)
18.     }
19.}
20.
21.
```

Output :



2.

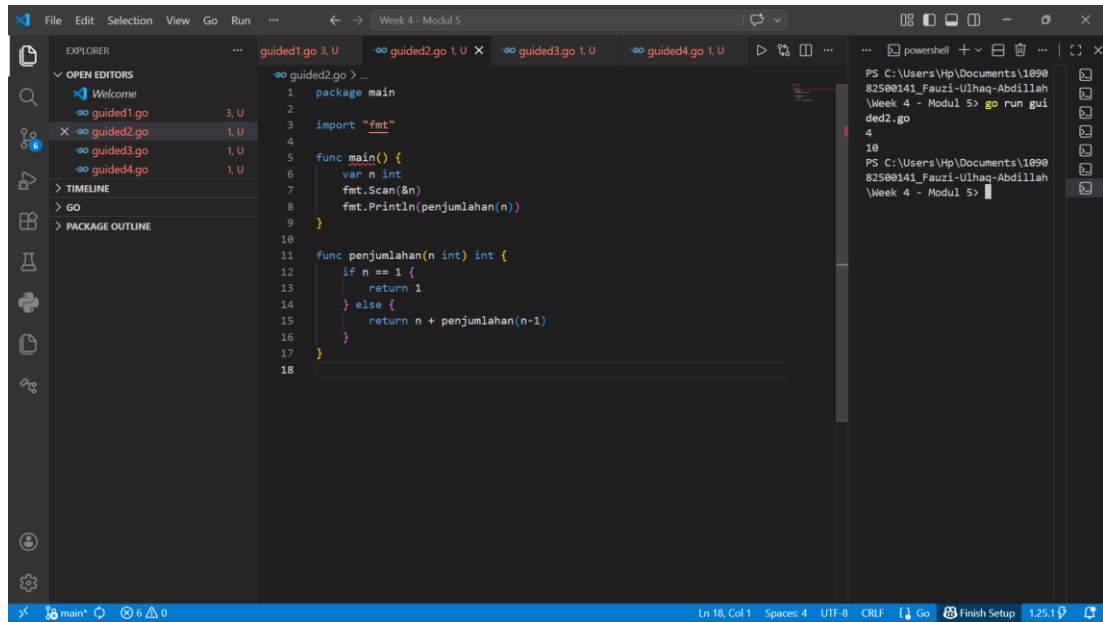
```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :



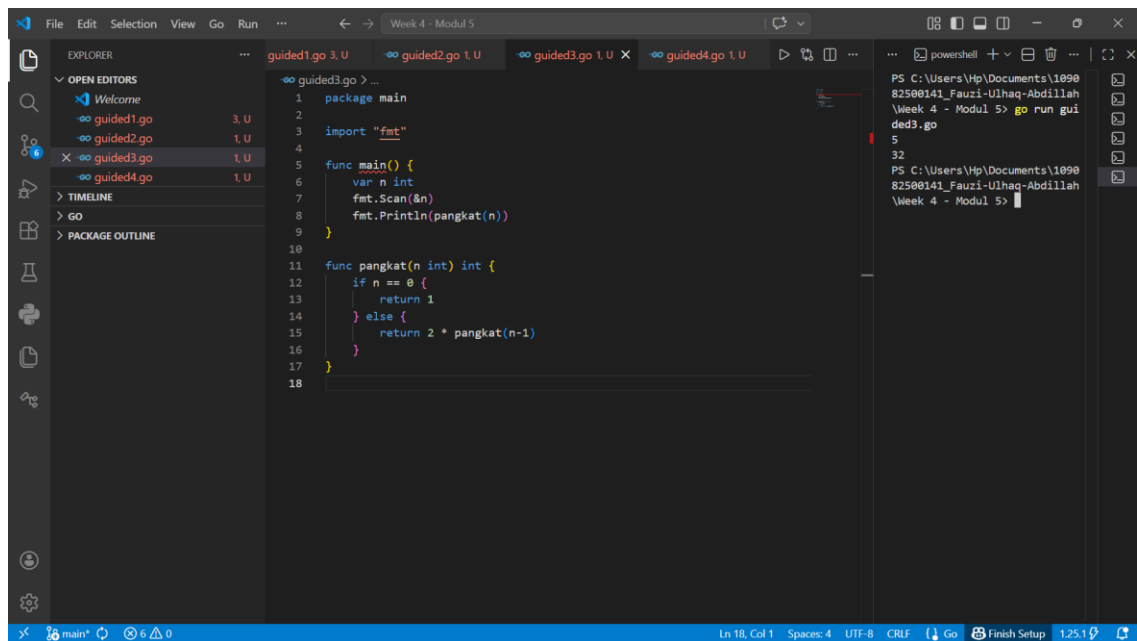
The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Lists open editors: `guided1.go` (3, U), `guided2.go` (1, U), `guided3.go` (1, U), and `guided4.go` (1, U).
- EDITOR:** Displays the source code for `guided2.go`, which is identical to the code in the previous block.
- TERMINAL:** Shows the command `go run guided2.go` being executed in a PowerShell window. The output is `4`.
- STATUS BAR:** Indicates the current file is `main.go`, line 18, column 1, with 6 spaces, UTF-8 encoding, and CR/LF line endings.

3.

```
4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. func main() {
9.     var n int
10.    fmt.Scan(&n)
11.    fmt.Println(pangkat(n))
12.}
13.
14. func pangkat(n int) int {
15.     if n == 0 {
16.         return 1
17.     } else {
18.         return 2 * pangkat(n-1)
19.     }
20.}
21.
22.
```

Output :



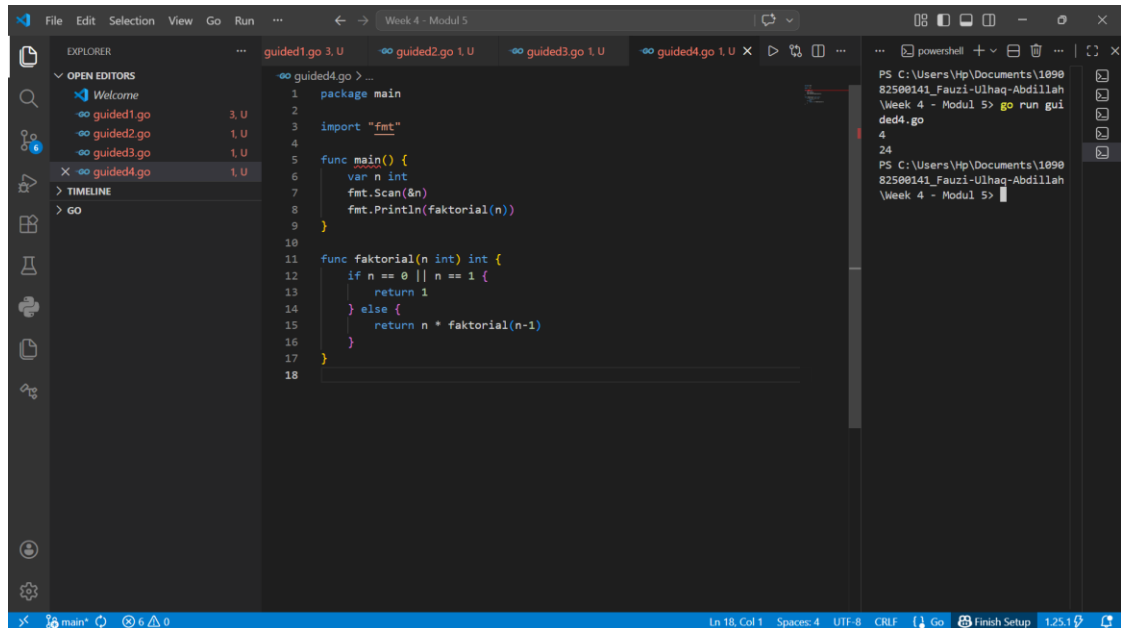
The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Lists files including `guided1.go`, `guided2.go`, `guided3.go`, and `guided4.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `guided3.go`, which is identical to the code in the previous block.
- TERMINAL:** Shows the command `go run guided3.go` being executed in a PowerShell window. The output is `5` and `32`, corresponding to the values of `n` and `pangkat(n)` for `n=5`.
- STATUS BAR:** Indicates the current file is `main.go`, with line 18, column 1, and other details.

4.

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. func main() {
8.     var n int
9.     fmt.Scan(&n)
10.    fmt.Println(faktorial(n))
11.}
12.
13.func faktorial(n int) int {
14.    if n == 0 || n == 1 {
15.        return 1
16.    } else {
17.        return n * faktorial(n-1)
18.    }
19.}
20.
21.
```

Output :



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Go code from the previous block in the editor. The Explorer sidebar on the left shows a project named 'Week 4 - Modul 5' with several files: 'Welcome', 'guided1.go', 'guided2.go', 'guided3.go', and 'guided4.go'. The 'guided4.go' file is selected. The editor displays the code, and the Output window on the right shows the execution results. The output shows the program running in a PowerShell terminal, where the user enters '4' and the program outputs '24'.

```
PS C:\Users\Hp\Documents\1090 82500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 4 - Modul 5> go run guided4.go
4
24
PS C:\Users\Hp\Documents\1090 82500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah\Week 4 - Modul 5>
```

C. Unguided Modul 5

1. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func printBintang(n int, current int) {
    if current > n {
        return
    }

    for i := 0; i < current; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()

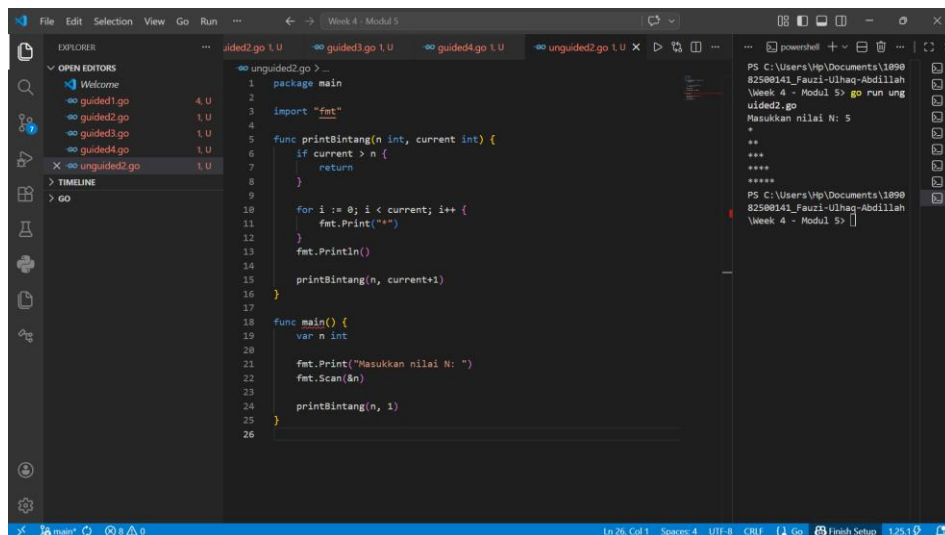
    printBintang(n, current+1)
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)

    printBintang(n, 1)
}
```

Output :



The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- Explorer:** Lists files including `guided1.go`, `guided2.go`, `guided3.go`, `guided4.go`, and `unguided2.go`.
- Editor:** Displays the source code for `unguided2.go`, which matches the code provided in the previous block.
- Terminal:** Shows the execution output:

```
PS C:\Users\Hp\Documents\1090  
82500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah  
\Week 4 - Modul 5> go run un  
guided2.go  
Masukkan nilai N: 5  
*  
**  
***  
****  
*****  
PS C:\Users\Hp\Documents\1090  
82500141_Fauzi-Ulhaq-Abdillah  
\Week 4 - Modul 5> 
```

Penjelasan :

Program Go Lang ini menggunakan fungsi Rekursif dan melakukan pemanggilan forward hingga berhenti pada kondisi base case terpenuhi atau true.

2. Soal Unguided 4

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tampil(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
        return
    }

    fmt.Print(n, " ")

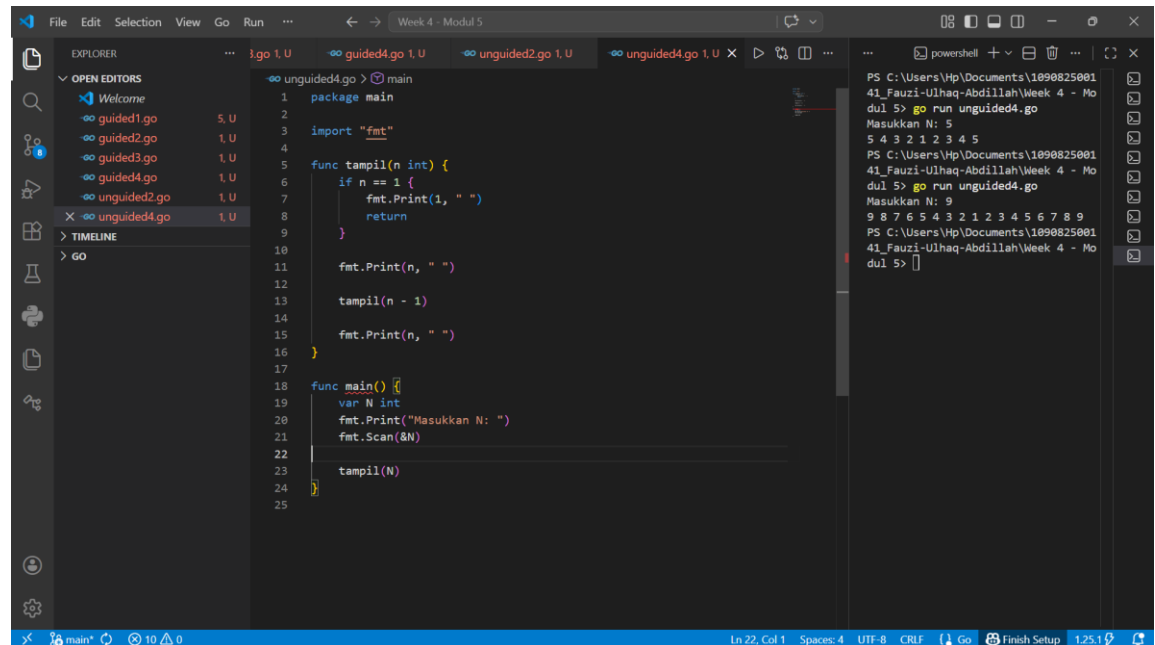
    tampil(n - 1)

    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var N int
    fmt.Print("Masukkan N: ")
    fmt.Scan(&N)

    tampil(N)
}
```

Output :



The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal on the right. The code editor displays a Go program named `unguided4.go` with the following content:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func tampil(n int) {
6     if n == 1 {
7         fmt.Print(1, " ")
8         return
9     }
10
11     fmt.Print(n, " ")
12
13     tampil(n - 1)
14
15     fmt.Print(n, " ")
16 }
17
18 func main() {
19     var N int
20     fmt.Print("Masukkan N: ")
21     fmt.Scan(&N)
22
23     tampil(N)
24 }
25
```

The terminal on the right shows the execution of the program. It prompts for input `5` and outputs `5 4 3 2 1 2 3 4 5`. It then prompts for input `9` and outputs `9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9`.

Penjelasan :

Program Go Lang ini menampilkan untuk barisan angka dari N turun ke 1 lalu naik kembali ke N. Dengan menggunakan metode Rekursif

3. Soal Unguided 6

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}
```



```
func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

The screenshot shows a Go IDE with the following components:

- EXPLORER:** Lists several files including `guided1.go` through `guided6.go` and `unguided2.go` through `unguided6.go`.
- EDITOR:** Displays the source code for `unguided6.go`. The code defines a recursive function `pangkat` and a `main` function that prompts the user for input and prints the result.
- TERMINAL:** Shows the execution of the program. It prompts for input, and the user enters `2 2` and `5 3`, resulting in outputs `Hasil: 4` and `Hasil: 125` respectively.

Penjelasan :

Kode Go Lang ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan dari suatu bilangan (x^y). Program ini menggunakan Metode rekursif

D. Kesimpulan Modul 5

Dari ketiga program yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa semuanya menggunakan **metode rekursif**, yaitu teknik pemrograman di mana sebuah fungsi **memanggil dirinya sendiri** untuk menyelesaikan masalah secara bertahap.

Setiap program memiliki dua komponen utama dalam rekursi:

1. **Base case (kondisi berhenti)** → untuk menghentikan pemanggilan fungsi agar tidak terjadi perulangan tanpa suatu batasan

2. **Recursive call (pemanggilan ulang fungsi)** → untuk melanjutkan proses ini kita menggunakan dengan nilai yang lebih kecil atau mendekati kondisi berhenti